QUÍMICA ORGÂNICA · ROTEIRO DE LABORATÓRIO

Classificação de compostos orgânicos por solubilidade

AMOSTRA DESCONHECIDA
sólida · use uma nova porção em cada teste

1 Água destilada
Adicionar ~3 mL de água destilada e agitar.

- Solúvel → **2 Éter etílico**
  Nova porção + ~3 mL de éter etílico. Agitar.
  ⚠ SEM CHAMAS
  - Insolúvel → **S_2** — **Polar** — solúvel em água, insolúvel em éter
  - Solúvel → **3 pH da solução aquosa**
    Preparar a solução em água (nova porção) e medir com fita universal. Nunca medir no éter.
    - pH < 7 → **S_A** — **Ácido** — solúvel em água e em éter
    - pH > 7 → **S_B** — **Básico** — solúvel em água e em éter
    - pH ≈ 7 → **S_1** — **Neutro** — solúvel em água e em éter
- Insolúvel → **4 NaOH 5%**
  Nova porção + ~3 mL de NaOH 5%. Agitar.
  - Solúvel → **5 $NaHCO_3$ 5%**
    Nova porção + ~3 mL de $NaHCO_3$ 5%. Observe a efervescência (CO_2).
    - Solúvel → **A_1** — **Ácido forte** — ex.: ácidos carboxílicos
    - Insolúvel → **A_2** — **Ácido fraco** — ex.: fenóis, enóis
  - Insolúvel → **6 HCl 5%**
    Nova porção + ~3 mL de HCl 5%. Agitar.
    - Solúvel → **B** — **Base** — ex.: aminas
    - Insolúvel → **7 H_2SO_4 concentrado**
      Nova porção + ~3 mL de H_2SO_4 96%. Calor ou mudança de cor = positivo.
      ⚠ CAPELA
      - Solúvel → **8 H_3PO_4 85%**
        Nova porção + ~3 mL de H_3PO_4 85%. Agitar.
        ⚠ CAPELA
        - Solúvel → **N_1** — **Neutro reativo** — álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres, amidas, nitrilas
        - Insolúvel → **N_2** — **Neutro pouco reativo** — éteres, haletos, nitrocompostos
      - Insolúvel → **I** — **Inerte** — hidrocarbonetos, aromáticos estáveis, compostos muito apolares

Observações importantes

1. Use 0,05–0,10 g de amostra e ~3 mL de solvente/reagente, sempre em nova porção.
2. "Solúvel" = nenhum sólido visível após agitar ~1 min.
3. O resultado indica uma classe provável, não uma identificação definitiva.
4. Anote tudo: dissolução, fases, cor, calor, efervescência e pH.